深圳湾创新科技中心

商业运营智能化

实施方案

客流 · 销售 · 能耗 · 安全 · 智能运营

版本：V1.0（讨论稿）

日期：2026 年 10 月

目　　录

一、项目概况与建设目标 4
1.1 项目概况 4
1.2 主要问题与解决思路 5
1.3 建设目标 6
二、总体方案 6
2.1 总体框架 6
2.2 建设清单 7
2.3 建设原则 8
三、硬件方案 9
3.1 客流计数器 10
3.2 小票打印机 10
3.3 智能电表 12
3.4 动火离人监测设备 12
3.5 网络与供电配套 13
3.6 设备运维 14
四、数据与平台 14
4.1 数据来源与汇聚 14
4.2 统一指标库 15
4.3 平台功能 16
4.4 使用端与权限 16
五、AI 功能 17
5.1 使用原则 17
5.2 功能一览 17
5.3 各功能说明 18
六、业务运转 21
七、部署与安全 22
7.1 部署方式 22
7.2 服务器与网络 22
7.3 数据安全 23
八、实施计划 24
九、交付与验收 25
9.1 交付清单 25
9.2 验收标准 26
十、甲方配合事项 28
10.1 需要提供的资料 28
10.2 需要甲方决定的事项 28

十一、风险与说明 29
11.1 主要风险与应对 29
11.2 系统能力说明 30

一、项目概况与建设目标

1.1 项目概况

深圳湾创新科技中心位于南山高新区，是深圳湾科技（以下简称“甲方”）运营的核心产业园区之一。项目商业为集中式开放街区，已进驻商家 75 家，餐饮占一半以上。基本情况如下：



图 1 项目概况与楼层业态分布

表 1 项目基本情况

项目	情况
商业形态	集中式开放街区，地上三层、地下一层
可租面积	约 2.81 万㎡
在营商家	75 家；餐饮占 50.7%，其余为配套服务、银行证券、休闲娱乐、零售
楼层分工	1F 休闲餐饮、展示体验；B1 快餐、食堂、娱乐；2F、3F 正餐、酒楼宴请、生活配套
空置情况	3,010.65 ㎡，约占 10.7%，集中在 2F、B1 层不在主要人流动线上的商铺
现有系统	明源招商、MyBay、400 报修、停车、产业管理，供应商不同，数据不通

餐饮内部以正餐和酒楼宴请为主，两者合计超过一半，主要服务商务和午市需求；晚市、周末客流明显偏弱。



图 2 餐饮内部结构

1.2 主要问题与解决思路

目前商业运营的问题集中在“数据缺、风险晚、人工多”三个方面，本方案逐一对应解决：

表 2 主要问题与解决思路

问题	具体表现	本方案怎么解决
客流说不清	每天来多少人、去了哪层、进了哪家店都不清楚	安装 92 台客流计数器，自动统计
销售不掌握	商户营业额靠自报或不报，租售比算不出来	收银台安装小票打印机自动采集；其余商户小程序报送
用电不透明	商户实际营业时间、异常用电、公区能耗难以掌握	安装智能电表，按时段统计商户和公区用电
厨房安全隐患	餐饮明火集中，无人看管时难以及时发现	安装动火离人监测设备，有火无人超时即报警
业态与客流失衡	餐饮独大、配套薄弱；午市强、晚市弱，周末冷清	按业态、楼层、时段分析数据，为招商调整提供依据
系统割裂	多套系统数据不通，要一个数需要多人多表拼凑	不替换现有系统；各类数据汇入同一个数据底座，统一口径
风险发现滞后	商户经营恶化往往到欠费、闭店才发现	综合销售、客流、用电、缴费数据，每周评分预警
人工工作量大	月报、合同建档、问题汇总靠手工	AI 起草月报、提取合同信息，人工复核后使用

1.3 建设目标

表 3 建设目标

目标	建成后能做到什么
客流看得见	每天自动获得项目、楼层、门前、进店客流，按小时、按天、按月查看
销售算得清	有收银机的商户自动采集每笔交易，其余商户按时报送；租售比、坪效自动计算
用电看得明	按商户、楼层、时段统计用电，发现异常用电，掌握商户实际营业时间
安全有提醒	厨房明火无人看管超过设定时间，现场报警并通知商户和物业
风险早知道	每周对商户经营健康评分，评分下降或触发预警规则时通知责任人
报告自动出	每月自动生成运营报告初稿，负责人复核后即可汇报
管理有标准	招商、营运、数据报送、安全处置的流程在系统中固定，配套岗位操作手册

二、总体方案

2.1 总体框架

本方案的主线是：**四类硬件采集数据，一个数据底座统一口径，一个运营平台管理业务，六项 AI 功能辅助决策**。总体框架自下而上分为六层，安全保障贯穿各层：



图 3 总体框架

表 4 各层说明

层级	包含内容	作用	详见
硬件层	客流计数器、小票打印机、智能电表、动火离人监测	在现场自动采集数据	第三章
数据接入层	设备直连上传、电表采集平台接口、小程序报送、明源文件导入	把各来源数据接进来并自动检查	第四章
数据层	客流、销售、能耗、安全报警、租赁与合同、统一指标库	统一存放，统一计算口径	第四章
平台应用层	驾驶舱、多维分析、招商、营运、门店、空间设备、能耗分析	日常业务管理	第四章
AI 能力层	经营问答、知识库、合同提取、运营月报、健康预警、数据检查	辅助分析，减少人工	第五章
使用端	电脑端、运营端小程序、商户端小程序	不同人员的使用入口	第四章
安全保障	权限、加密、审计、备份	贯穿各层	第七章

2.2 建设清单

表 5 建设清单

类别	内容	数量	说明
硬件			
客流计数器	直筒型 79 台、半球型 8 台、双目型 5 台	92 台	已列入现有报价
小票打印机	安装在有收银机的商户收银台	按勘察确定	需另行报价
智能电表	安装在商户配电箱和公区主要回路，含采集网关	按勘察确定	需另行报价
动火离人监测设备	安装在使用明火的餐饮厨房灶台区域	按勘察确定	需另行报价
网络与供电配套	点位取电、布线、交换机、4G 模块等	按勘察确定	需另行报价
软件			
商业运营平台	驾驶舱、门店、分析、招商、营运、空间、设备等标准功能，部署在甲方服务器	1 套	已列入现有报价
小程序	运营端、商户端	2 个	已列入现有报价

类别	内容	数量	说明
能耗分析	用电统计报表、异常用电提醒（定制开发）	1 项	需另行报价
AI 功能	经营问答、知识库、合同提取、运营月报、健康预警、数据检查	6 项	需另行报价
服务			
实施服务	调研、流程梳理、系统配置、数据建档、培训、试运行支持	—	—
运营陪跑	验收后 3 个月：每月数据复盘、预警规则校准、使用问题处理	—	—

2.3 建设原则

表 6 建设原则

原则	说明
数据先行	先把客流、销售、能耗、安全数据采集准确，再做分析和 AI 应用
口径统一	出租率、租售比等每个指标只定义一次，所有报表、报告、问答共用
AI 只做辅助	数字由程序计算；AI 负责理解问题、起草文字；结果由业务人员确认
数据留在甲方	系统部署在甲方服务器，商户销售、租金、合同、用电数据不对外提供
不替换现有系统	明源继续负责合同和收费；本系统读取其导出数据，不改动其他系统

三、硬件方案

硬件负责在现场自动采集四类数据：客流、销售、用电和厨房安全。四类设备的位置分布如下：



图 4 硬件布置示意

表 7 硬件总览

设备	安装位置	采集数据	主要用途
客流计数器	出入口、楼层通道、商铺门口	进出人次、门前和进店人次	客流分析、进店率、健康评分
小票打印机	商户收银台	每笔交易金额、时间	销售统计、租售比、坪效
智能电表	商户配电箱、公区回路	用电量、功率	能耗分析、营业状态参考
动火离人监测	餐饮厨房灶台区域	明火状态、有无人员、报警记录	厨房安全提醒

以下每类设备按统一格式说明：用途、工作方式、采集数据、安装条件、与系统对接、怎么检验、限制。

3.1 客流计数器

采用三种计数器组合，覆盖项目出入口、楼层通道和自营直租商铺门口，具体点位以勘察后的安装方案为准。

表 8 客流计数器配置

型号	数量	工作方式	适用场景
直筒型	79 台	安装在门头上方，识别人员进出方向并计数	商铺门口，单个门洞
半球型	8 台	吸顶安装，从正上方识别人员进出	室内出入口、楼层通道
双目型	5 台	两个镜头同时测量，能判断人员高度和距离，人多拥挤时计数更准	人流量大或较宽的主要出入口

表 9 客流计数器说明

项目	说明
用途	统计项目、楼层和商铺的客流，分析人气分布和时段变化
采集数据	项目客流、楼层客流、进店客流；门前客流以点位方案支持为准；进店率由系统计算
安装条件	每个点位需供电和网络；安装高度、门宽、角度符合设备技术要求；商户非营业时间施工；按物业规定报审
与系统对接	运营平台“设备管理”支持客流计数器的启用和与铺位绑定，数据自动进入客流库
怎么检验	选取部分点位，在高峰和平峰时段录像，两人分别人工计数，与设备结果比对；精度以厂商书面承诺的指标为准
限制	只统计人数，不识别个人身份，不提供停留时长、行走路线、热力图、年龄性别；开放街区未装设备的通道不统计；室外点位受强光、雨天影响

3.2 小票打印机

销售数据是计算租售比、坪效和商户健康评分的基础。对有收银机的商户，通过小票打印机自动采集，减少人工报送。

表 10 小票打印机说明

项目	说明
用途	自动获取商户每笔交易的金额和时间，代替人工报送营业额

项目	说明
工作方式	替换商户现有小票打印机，收银机照常打印小票，设备同时把小票内容上传；系统按“小票解析模板”识别金额、时间和笔数
采集数据	每笔交易金额、交易时间、交易笔数，可计算客单价
安装条件	商户有收银机且每笔交易打印小票；打印机与收银机型号兼容；设备需联网；需商户同意并配合安装
与系统对接	运营平台支持销售采集设备管理和小票解析模板配置，每家商户配置一次模板
怎么检验	选取营业日，将系统统计的销售额与商户收银系统日报比对
限制	只能采集打印了小票的交易，外卖平台订单、自助点单等不出小票的交易采集不到；商户更换收银系统或小票格式后需重新配置模板

各类商户的销售数据采集方式如下，确保每家商户都有数据来源：

表 11 销售数据采集方式

商户情况	采集方式
有收银机并打印小票	安装小票打印机，自动采集
连锁品牌，总部不允许改动收银设备	商户小程序报送；如品牌总部同意，可对接其收银数据
无收银机的小型商户	商户小程序按日或按月报送
外卖平台销售	商户在小程序中按月补报，与小票数据合并统计

表 12 销售数据推动措施

措施	做法
合同约束	新签、续签合同加入营业额报送和配合安装采集设备的条款；按扣点计租的商户优先
与评分挂钩	数据是否完整、及时计入商户健康评分
回馈商户	商户在小程序中可查看本店客流、进店率与同业态对比
交叉检查	系统用进店客流对照销售额，明显不合理的提示核实

3.3 智能电表

用电数据能反映商户是否在正常营业，也能发现异常用电和公区能耗问题。在商户配电箱和公区主要回路安装智能电表，按时段采集用电。

表 13 智能电表说明

项目	说明
用途	统计商户和公区用电；判断商户实际营业时间；发现异常用电
工作方式	电表计量用电量，通过采集网关或自带 4G 模块，按设定间隔（如 15 分钟）上传读数
采集数据	用电量、功率；电压、电流视型号而定
安装条件	安装在商户配电箱或电表间；需短时停电，由持证电工施工，物业工程部配合，安排在非营业时间；如现有电表已带通信接口，可只加装采集网关，不换表
与系统对接	运营平台“设备管理”未包含电表类型。电表数据先进入电表厂商的采集平台，再通过接口或定时导出进入本系统数据层，由本系统提供能耗报表和异常提醒
怎么检验	现场抽查电表显示读数与系统数据一致；数据按设定间隔上传
限制	用电数据用于电费结算时，电表须经法定计量检定合格；远程通断电涉及商户权益，本方案不启用；用电只能作为营业状态的参考，需结合客流判断

表 14 用电数据的用途

用途	怎么用
能耗统计	按商户、楼层、业态统计用电量和单位面积用电，看公区能耗变化
营业状态参考	营业时段用电明显低于平时，结合进店客流，提示可能停业，计入健康评分
异常用电提醒	闭店后长时间大功率用电、用电突增等，提醒营运人员核查
电费核算参考	如甲方需要，可导出用电数据供核算参考（结算用电表须经计量检定）

3.4 动火离人监测设备

项目餐饮商户约占一半，正餐、酒楼、快餐、食堂大多使用明火。厨房开着火却无人看管，是餐饮场所常见的火灾隐患。

表 15 动火离人监测设备说明

项目	说明
用途	发现灶台“有火无人”超过设定时间，及时提醒

项目	说明
工作方式	通过热感（热成像或红外）识别灶台火焰，同时判断灶台前是否有人；有火无人超过设定时长，现场声光报警，并推送给商户负责人和物业值班人员
采集数据	明火状态、有无人员、报警时间、处置记录
安装条件	灶台上方或侧上方，避开油烟直冲和蒸汽；需供电和联网；每台覆盖的灶眼数以设备参数为准，大型厨房需多台
与系统对接	运营平台“设备管理”支持动火离人设备的报警参数设置、与铺位绑定、报警记录查询
怎么检验	逐台模拟“点火后人员离开”，超过设定时长应现场报警并推送到指定人员
限制	辅助提醒手段，不替代消防设施、燃气泄漏报警和紧急切断装置，不自动切断燃气；如需联动切断燃气，须由具备资质的单位评估实施

表 16 动火离人设备选型与使用建议

建议	原因
先试装再批量安装	选 2–3 家不同类型厨房试装，确认识别效果和误报情况后再批量采购
优先选不采集视频画面的热感类设备	减少商户对厨房被监控的顾虑
报警时长按商户类型设置	炖煮类长时间小火的商户适当放宽，减少误报
选用耐高温、防油污的型号	厨房环境恶劣，普通设备容易损坏或识别不准
定期清洁和检查	商户日常清洁设备表面，营运巡查时检查是否被遮挡

3.5 网络与供电配套

四类设备都需要供电和联网，这是能否按期安装的关键。勘察时逐个点位确认：

表 17 网络与供电配套

项目	要求	说明
供电	每个设备点位需供电	门头、吊顶、收银台、配电箱、厨房点位逐一确认取电位置
网络	设备需联网上传数据	优先使用园区有线网络；布线困难的点位使用 4G
网络设备	交换机、采集网关、4G 模块等	按勘察结果配置
网络隔离	设备网络与办公网络分开	为设备单独划分网段，保障安全

3.6 设备运维

表 18 设备运维

项目	做法
在线监测	系统显示每台设备在线状态，营业时间离线超过 1 小时自动提醒
故障维修	质保期内非人为损坏免费维修；线上无法解决、需要到场的，48 小时内到达现场
日常检查	营运巡查时顺带检查设备是否被遮挡、移位或损坏
装修复检	商户装修或门头、收银台、厨房改造后，重新检查设备位置和工作状态
质保期限	客流计数器一年质保；小票打印机、智能电表、动火离人设备按采购合同约定

四、数据与平台

4.1 数据来源与汇聚

硬件采集的数据，加上明源导出和小程序报送的数据，统一进入数据底座，再供平台和 AI 功能使用：



图 5 数据来源与用途

表 19 数据来源与质量检查

数据	来源	更新频率	自动检查
客流	客流计数器	实时 / 每日	设备离线、营业时间为零、数据突变
销售	小票打印机；小程序报送	每笔 / 每日 / 每月	缺报迟报；销售额与进店客流明显不匹配
能耗	智能电表（经电表采集平台）	按设定间隔	设备离线、读数倒退、用电突增
安全报警	动火离人监测设备	实时	设备离线；报警未处置
租赁与合同	明源导出文件；合同信息提取	每月	缺列、合计核对、重复导入
巡查记录	运营端小程序	实时	超期未整改

4.2 统一指标库

所有指标在统一指标库中只定义一次，驾驶舱、报表、月报和经营问答都按同一口径计算。核心指标如下（初稿，以《规则确认单》确认结果为准）：

表 20 核心指标口径

指标	计算方法	说明
出租率	已签约面积 ÷ 可租面积	面积口径（建筑面积或计租面积）待确认
开业率	已开业面积 ÷ 已签约面积	—
销售额	小票采集销售额 + 报送销售额	含税或不含税待确认；外卖单独列示
销售坪效	月销售额 ÷ 计租面积	单位：元 / ㎡ / 月
租售比	租金及管理费 ÷ 销售额	银行证券、食堂等不适用
项目客流	已覆盖出入口进入人次之和	开放街区按覆盖口径统计
进店率	进店客流 ÷ 门前客流	—
客单价	销售额 ÷ 交易笔数	仅对有小票数据的商户计算
单位面积用电	月用电量 ÷ 计租面积	单位：千瓦时 / ㎡ / 月；按业态比较
营业时长参考	日内用电高于基础负荷的时长	仅作参考，结合客流判断

4.3 平台功能

商业运营平台为成熟产品，按本项目实际情况配置后使用；能耗分析为本项目定制开发。主要功能如下：

表 21 平台主要功能

功能模块	主要内容	来源
驾驶舱	2.5D 项目示意图，显示铺位状态、业态分布；客流、销售、出租率、开业率、租管费看板	标准
门店全周期管理	门店基本信息、经营信息、合同信息和历史记录统一管理	标准
多维数据分析	按项目、楼层、门店、业态分析销售、客流、租赁、租售比、坪效；按月导出报表	标准
招商招调管理	招调方案规划；招商工单、线索、带看管理；合同模板与传签	标准
营运管理	进场、撤场管理；巡查排班、工单派发、整改跟踪	标准
主题数据库	客流、销售、品牌、供应商数据	标准
商业空间管理	2.5D 空间总览、铺位与设备房档案、图纸管理	标准
设备管理	客流计数器、小票打印机、动火离人设备的启用、绑定和状态	标准
能耗分析	按商户、楼层、业态的用电报表；单位面积用电；异常用电提醒	定制
流程与基础配置	审批流程、组织架构、用户与角色、租赁规则、小票解析模板	标准

4.4 使用端与权限

表 22 使用端

使用端	使用人	主要功能
电脑端	管理层、招商、营运、数据管理员	驾驶舱、分析报表、招商营运管理、月报、经营问答
运营端小程序	营运人员、巡查员、物业	巡查拍照、工单处理、预警和报警接收、查看数据
商户端小程序	商户	报送销售、接收通知、反馈整改、查看本店数据

表 23 角色与权限

角色	可以做什么	限制
公司管理层	查看驾驶舱、经营问答、月报和预警	只读

角色	可以做什么	限制
招商人员	招调方案、线索带看、合同比对；跟进预警商户	专员只看本人负责的线索
营运人员	排班派单、进撤场、巡查；处理经营预警和异常用电	—
物业值班	接收动火离人报警，到场处置并登记	只看安全报警
数据管理员	数据导入、异常核实、指标和知识库维护	指标修改需审批
商户	报送销售、反馈整改、查看本店数据	只看本店数据

注：权限在服务端校验；经营问答和知识库沿用同一套权限；商户销售额、租金、用电属于商业敏感数据，查看和导出都留下记录。

五、AI 功能

5.1 使用原则

AI 在本系统中只做辅助：程序负责计算数字，AI 负责理解问题和起草文字，最终由业务人员确认。按以下五条原则控制 AI 的使用：



图 6 AI 使用原则

5.2 功能一览

表 24 AI 功能一览

功能	主要使用人	实现方式	人工把关
经营问答	管理层、项目负责人	平台自带问答能力 + 统一指标库	问不到的指标明确说明
知识库助手	全体员工	平台自带知识库助手，导入甲方文档	回答附原文出处
合同信息提取与比对	招商、法务	文字识别 + 大模型提取	提取结果人工核对后入档

功能	主要使用人	实现方式	人工把关
运营月报	运营负责人	程序统计 + 大模型起草文字	负责人复核后发布
商户健康预警	营运、招商	按规则打分，大模型说明原因	走访核实后再处理
数据质量检查	数据管理员	按规则自动检查	责任人核实

5.3 各功能说明

每项功能按统一格式说明：能做什么、怎么实现、怎么检验、限制。

1. 经营问答

表 25 经营问答

项目	说明
能做什么	用一句话查询经营数据，如“上个月二楼餐饮的销售额是多少”，以文字、表格或图表回答，并注明数据日期
怎么实现	以平台自带的数据查询能力为基础，配置统一指标库；问题先对应到已定义的指标、楼层、业态和时间，再按固定算法取数
怎么检验	双方共同拟定测试题，回答数据与系统报表一致；无权限的数据不回答
限制	只能回答指标库中已定义的指标；“为什么下降”这类问题给出数据参考，不替代人工判断

2. 知识库助手

表 26 知识库助手

项目	说明
能做什么	查询制度、流程、招商政策、系统操作方法、设备使用说明等，回答附原文出处
怎么实现	使用平台自带的知识库助手，导入甲方整理好的文档，按角色设置可查范围
怎么检验	测试题回答附出处；资料中没有的内容，回答“未找到相关内容”
限制	回答质量取决于导入文档是否完整、是否为最新版本；文档需由甲方指定专人维护

3. 合同信息提取与比对

75 家商户的租赁合同是门店档案的基础。由 AI 先提取关键信息，人工只需核对：



图 7 合同信息提取流程

表 27 合同信息提取与比对

项目	说明
能做什么	从合同扫描件中提取租期、起租日、到期日、免租期、租金及递增、管理费、保证金等信息，与明源台账核对后写入门店档案；新合同与标准合同比对，标出改动条款
怎么实现	文字识别（OCR）把扫描件转成文字，大模型按字段清单提取；与明源台账不一致的字段标出，由人工确认
怎么检验	所有提取结果经人工核对后才入档；提取准确率在建档过程中统计，作为参考
限制	扫描件模糊、手写修改、盖章遮挡的内容可能识别错误，需人工补录；条款比对只标出差异，是否接受由招商或法务判断

4. 运营月报

表 28 运营月报

项目	说明
能做什么	每月自动生成运营报告初稿：客流、销售、租赁、能耗指标的同比环比和排名，业态与空置铺位情况，安全报警汇总，主要变化和建议
怎么实现	程序先完成全部统计；大模型只根据统计结果起草文字，报告中的数字由程序填入，发布前与系统报表核对
怎么检验	报告数字与系统报表一致；可导出 Word、PDF
限制	文字分析和建议为初稿，需运营负责人复核修改；数据缺失的部分在报告中注明，不做推测

5. 商户健康预警

综合销售、客流、缴费、用电、巡查和安全报警数据，按业态分别评分，避免用同一把尺子衡量酒楼、快餐、银行和食堂：



图 8 商户健康评分

表 29 商户健康预警

项目	说明
能做什么	每周给商户打分，分健康、关注、预警、高危四级；预警和高危商户推送给营运和招商人员，并附扣分原因
怎么实现	评分由程序按规则计算，每一分都可追溯；大模型把扣分原因整理成文字说明
怎么检验	抽样手工验算评分与规则一致；预警能推送到指定人员，处理结果能记录
限制	评分只基于已采集的数据，数据缺失的商户评分参考性下降；权重和阈值为初稿，需甲方确认，使用 3 个月后根据实际情况调整

6. 数据质量检查

表 30 数据质量检查

项目	说明
能做什么	每天检查四类设备是否离线、数据是否异常；商户是否漏报迟报；明源导入数据是否缺列、重复
怎么实现	按事先设定的规则自动检查，异常集中列出并分派责任人
怎么检验	人为制造设备离线、漏报等情况，系统能提示
限制	只能发现规则覆盖到的异常；可疑数据需人工核实

六、业务运转

系统上线后，硬件、数据、平台和 AI 功能通过七条业务线串起来，日常运转如下。浅棕色步骤由人工操作或确认。



图 9 七条业务线

表 31 各业务线说明

业务线	怎么运转	主要参与人
数据采集	设备自动上传，商户补报销售，每月导入明源数据；系统自动检查，数据管理员核实异常	数据管理员
经营分析	每月初系统计算各项指标，AI 起草运营报告，运营负责人复核后发布	运营负责人
商户预警	每周评分，预警商户推送营运和招商，走访核实后记录处理结果	营运、招商
招商	维护空置铺位档案，参考业态和客流分析；合同签订前由 AI 比对与标准合同的差异	招商团队
营运巡查	按排班生成巡查工单，巡查员拍照登记问题，商户整改反馈，巡查员复查关闭	营运主管、巡查员
厨房安全	动火离人设备报警后，商户先处理，物业值班人员确认处置结果并登记	商户、物业

业务线	怎么运转	主要参与人
能耗管理	系统按日统计用电，发现异常用电或疑似停业时提醒营运人员核查并记录	营运人员

七、部署与安全

7.1 部署方式

系统部署在甲方服务器上。AI 功能需要读取运营平台中的数据，需由平台厂商提供数据接口或只读数据权限；电表数据需由电表厂商提供采集平台接口。这两点在项目启动时书面确认。系统与明源之间只交换导出文件，不连接、不修改明源及 MyBay、停车等其他系统。

AI 功能需要使用大模型，根据甲方对数据安全的要求和预算，有两种方式可选：

表 32 大模型部署方式

对比项	方式一：本地部署	方式二：使用国产大模型服务
做法	在甲方机房放置 GPU 服务器，运行国产开源大模型	调用经甲方批准的国产大模型服务
数据安全	数据完全不出甲方	只发送问题和统计结果，不发送商户明细；合同先脱敏再处理
额外投入	需采购 GPU 服务器	按使用量付费
上线速度	受服务器采购周期影响	较快
建议	数据安全要求高时采用	服务器到位前先用此方式，到位后可切换

7.2 服务器与网络

表 33 服务器与网络资源

资源	要求	说明
平台服务器	以平台厂商提供的部署清单为准	运行商业运营平台
应用服务器	建议 16 核 CPU、64G 内存、1T 固态硬盘	运行 AI 功能、能耗分析和数据库，可与平台服务器协商合用
电表采集平台	随电表厂商提供，优先部署在甲方服务器	汇集电表读数，向本系统提供数据

资源	要求	说明
GPU 服务器	选择本地部署大模型时需要，配置按选定模型确定	选择方式二时不需要
备份存储	NAS 或独立硬盘	每日自动备份
网络	设备网络单独划分网段；系统访问使用 HTTPS 和已备案域名	设备上传、小程序外网访问

7.3 数据安全

表 34 数据安全措施

方面	措施
访问安全	全程加密传输；密码加密存储；多次登录失败自动锁定
权限控制	按角色控制可看数据；商户只能看本店数据；经营问答沿用同一套权限
敏感数据	商户销售额、租金、用电、联系人电话加密或脱敏显示；查看和导出留下记录
设备安全	设备网络与办公网络隔离；设备默认密码在安装时全部修改
操作记录	经营问答、数据修改、审批、报警处置等操作全部留痕，可查询
备份恢复	每日自动备份，每周离线备份，定期做恢复演练
运维管理	远程维护由甲方按需开启；账号密码线下交接

八、实施计划

预计工期 14 周。智能电表需逐户停电施工、小票打印机需逐家配置模板，硬件安装与软件配置同时推进，设四个节点。验收后提供 3 个月运营陪跑。

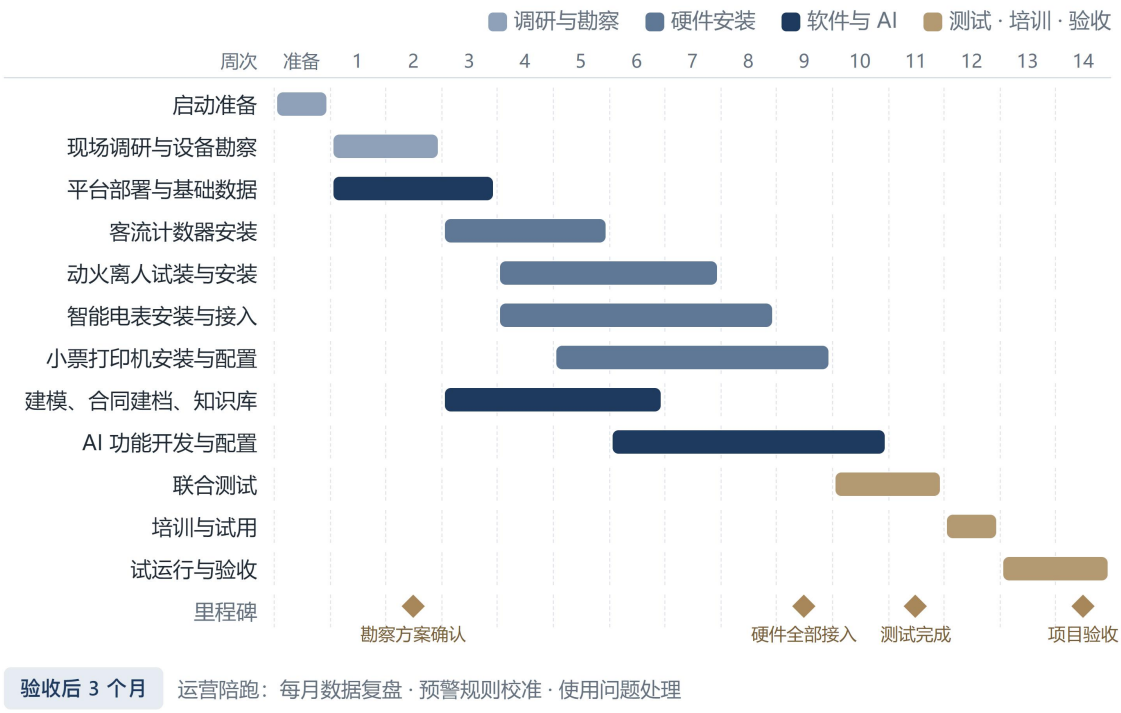


图 10 实施计划

表 35 实施计划明细

时间	主要工作	产出	甲方配合
启动前	准备资料；确定服务器、网络；办理施工报审；确认平台数据接口和电表现状	资料到位、服务器就绪	提供资料；施工审批
第 1–2 周	现场调研 3 天；逐户勘察客流点位、收银台、配电箱、厨房；部署平台；导入基础数据	调研确认单、设备点位方案	各条线负责人各约半天；商户配合勘察
第 3–6 周	客流计数器夜间安装调试；2.5D 空间建模；合同信息提取建档；知识库导入；商户小程序上线	客流数据上线、门店档案	协调商户配合
第 4–9 周	动火离人先试装再分批安装；智能电表停电安装与接入；小票打印机逐家安装、配置解析模板	硬件全部接入	物业工程配合停电；商户配合安装
第 6–10 周	统一指标库配置；能耗分析与 AI 功能开发配置；流程在系统中落地	可测试版本、指标口径手册	2 个工作日内回复规则问题

时间	主要工作	产出	甲方配合
第 10–11 周	联合测试：客流精度、小票比对、电表读数核对、动火离人模拟报警、各项功能	测试报告	参与联合测试
第 12 周	分角色培训；甲方试用	操作手册、培训材料	相关人员参加培训
第 13–14 周	试运行；生成第一份正式月报；问题修正；验收	试运行报告、验收报告	组织验收

14 周工期以下列条件为前提，任何一项不满足，工期相应顺延：

表 36 工期前提

前提条件	不满足时的影响
启动时提供铺位清单、图纸、合同扫描件、明源导出样本、配电系统资料	勘察、建档和配置顺延
第 2 周内服务器、网络就绪；第 3 周前完成施工报审	设备安装和平台部署顺延
平台厂商、电表厂商在第 2 周前确认数据接口方式	AI 功能和能耗分析顺延
第 3 周前确定小票打印机、智能电表、动火离人设备的型号和数量并完成采购	相关硬件安装顺延
点位电源、网络条件具备；商户配合夜间施工；物业配合停电安排	相关点位顺延安装
规则和口径问题 2 个工作日内回复	相关功能顺延

九、交付与验收

9.1 交付清单

表 37 交付清单

类别	交付物	说明
硬件		
客流计数器	92 台安装调试完成，接入平台	一年质保
小票打印机	按确定数量安装，完成解析模板配置	按采购合同质保
智能电表	按确定数量安装，数据接入本系统	按采购合同质保
动火离人监测设备	按确定数量安装，接入平台报警	按采购合同质保

类别	交付物	说明
安装与测试文件	设备点位方案、各类设备测试记录	—
软件		
商业运营平台	第四章所列功能，部署在甲方服务器	—
能耗分析与 AI 功能	能耗分析及第五章所列 6 项 AI 功能	—
小程序	运营端、商户端	以甲方名义注册
初始化配置	组织、用户、铺位、商户与合同档案、设备绑定、指标口径、预警规则、知识库	按甲方实际情况配置
文档		
指标口径手册	全部指标的定义、计算方法和数据来源	此后报表统一以此为准
流程与操作手册	招商、巡查、进撤场、数据报送、预警跟进、安全报警处置的流程和岗位操作说明	—
商户健康评分说明	评分维度、权重、等级和预警规则	—
使用指南	商户小程序一页纸指南、设备使用说明、管理员手册	—
过程文件	调研确认单、规则确认单、测试报告、验收报告	—
服务		
培训	管理层介绍 1 场；招商、营运、物业、数据管理员分角色培训；商户说明会	—
运营陪跑	验收后 3 个月：每月数据复盘、预警规则校准、使用问题处理	—
维护	软件首年免费维护；客流计数器一年质保，现场故障 48 小时内到场	—

9.2 验收标准

验收以“设备正常、功能可用、数据一致”为主。AI 生成的文字属于辅助内容，以业务人员确认为准，不单独作为准确率指标验收。

表 38 验收标准

验收项	标准	验证方法
硬件		

验收项	标准	验证方法
客流计数器	92 台接入平台；精度达到厂商书面承诺的指标	录像回放，双人计数比对
小票打印机	已安装商户的系统销售额与收银日报一致（以打印小票的交易为范围）	抽取营业日比对
智能电表	系统读数与电表显示一致；数据按设定间隔上传	现场抽查
动火离人设备	模拟“点火后人员离开”，超过设定时长能现场报警并推送到指定人员	逐台模拟测试
设备运行	试运行期间各类设备在线率达到双方约定值	设备日志
软件		
平台功能	第四章所列功能按甲方配置可正常使用	按功能清单逐项测试
能耗分析	用电报表与电表数据一致；异常用电能提醒	数据核对；构造异常测试
经营问答	测试题回答的数据与系统报表一致；无权限数据不回答	双方共同拟定测试题
知识库助手	回答附出处；资料中没有的内容不编造	测试题测试
合同信息提取	75 份合同完成建档，提取结果经人工核对	建档记录
运营月报	报告数字与系统报表一致；可导出 Word、PDF	核对试运行期月报
商户健康预警	评分与规则一致；预警能推送并记录处理结果	抽样验算；流程测试
数据质量检查	设备离线、商户漏报等情况能够提示	人为制造异常测试
试运行	连续 2 周稳定运行，无重大故障；产出 1 份正式月报	试运行报告

十、甲方配合事项

10.1 需要提供的资料

表 39 资料清单

类别	资料内容	提供时间
项目与空间	铺位清单（编号、面积、楼层、业态、状态）、各层平面图和 CAD 图纸、铺位条件	启动前
商户与合同	商户台账、75 份租赁合同扫描件、标准合同模板	启动前
明源数据	合同台账、应收实收、欠费明细的导出样本	启动前
配电与电表	配电系统图；现有电表位置、型号、是否带通信接口	启动前
收银设备	各商户是否有收银机、收银系统品牌、是否打印小票	第 1 周
厨房与安全	使用明火的餐饮商户名单、厨房位置；现有消防和燃气报警设施情况	第 1 周
制度与流程	招商、营运、巡查、进撤场、安全相关制度和表单；知识库文档	第 2 周
部署与施工	服务器、网络、域名、小程序主体注册；施工报审；停电施工安排	第 2 周
人员	项目对接人、各条线确认人、数据管理员、物业对接人	启动前

10.2 需要甲方决定的事项

表 40 待决定事项

事项	乙方建议	建议决定时间
小票打印机覆盖范围	有收银机并打印小票的商户全部安装；连锁品牌逐家协商	第 2 周
智能电表用途	先用于能耗管理和营业状态参考；如用于电费结算，选用经计量检定合格的电表	第 2 周
动火离人覆盖范围	覆盖全部使用明火的餐饮商户；试装测试后确定型号和数量	第 3 周
招商流程以哪个系统为主	明源继续负责合同签订和收费；新平台负责招调规划、线索带看和分析	第 2 周
大模型部署方式	数据安全要求高选本地部署；服务器到位前先用国产大模型服务	启动前

事项	乙方建议	建议决定时间
预警和报警推送给谁	经营预警推送营运主管，高危同时推送招商经理；动火离人报警推送商户负责人和物业值班人员	第 6 周

十一、风险与说明

11.1 主要风险与应对

表 41 主要风险与应对

风险	可能影响	应对措施
数据接口		
平台数据接口未开放	AI 功能无法读取数据	启动时与平台厂商书面确认接口方式，作为开工前提
电表厂商平台无接口	能耗数据无法接入	选型时把提供数据接口作为采购条件
明源导出格式变化	导入失败	导入前自动检查列名；字段对应关系可调整
硬件安装		
点位缺电源或网络	部分设备无法按期安装	勘察时逐点确认，提前布线或改用 4G
电表需停电施工	影响商户营业	安排在非营业时间，提前通知，物业工程配合
收银机与打印机不兼容	部分商户无法自动采集	勘察时逐家确认型号；不兼容的改用小程序报送
商户不配合安装	个别点位延后	合同条款约束；甲方提前通知，营运人员陪同
厨房高温油烟	动火离人设备误报或损坏	选用厨房专用型号；先试装测试；定期清洁检查
数据质量与使用		
室外点位受环境影响	客流计数精度下降	按设备要求选点；室外点位单独测试
商户不报或报送不实	租售比、健康评分失真	优先小票自动采集；合同约束、与评分挂钩、交叉检查
AI 生成内容有误	误导判断	数字由程序填入；AI 内容均需人工确认
大模型服务中断	AI 功能暂停	可切换备用模型；平台其他功能不受影响

风险	可能影响	应对措施
员工不会用或不愿用	系统用不起来	管理层推动；分角色培训；验收后 3 个月陪跑

11.2 系统能力说明

为避免误解，以下是系统能力的边界：

表 42 系统能力说明

方面	说明
客流	只统计人数；未装设备的通道不统计；不提供停留时长、行走路线、热力图、年龄性别
销售	小票打印机只能采集打印小票的交易；报送数据系统只能提示明显异常，不保证完全真实
用电	不启用远程通断电；用于电费结算的电表须经计量检定；用电只作为营业状态的参考
动火离人	辅助提醒手段，不替代消防设施和燃气报警装置，不自动切断燃气；效果受安装位置和厨房环境影响
AI	生成的文字是初稿和参考，需人工确认；问答只覆盖已定义的指标；不做照片自动识别
预警	评分基于已采集的数据，能帮助提前发现问题，但不能保证发现所有经营风险
其他系统	不连接、不修改明源、MyBay、停车、400 报修等系统